

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y DE ENERGIA



ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA

SIMULACION DE LA PROPAGACION DE CRIETAS/FRACTURAS DINAMICAS
EN 2D MEDIANTE EL METODO DE DIFERENCIAS FINITAS

INTEGRANTES:

Henriquez Depaz Julio Cesar
Ugarte Salinas Joaquin Fernando
Arias Gallardo Christian Patrick

DOCENTE:

DR. HENRY MONCADA LOPEZ :

30 de mayo del 2026

Abstract

En este trabajo se presenta el desarrollo de un modelo computacional para simular la **propagación dinámica de una grieta** en una placa cuadrada de **acero ASTM A36**, utilizando el **Método de Diferencias Finitas en dos dimensiones** y el esquema temporal explícito **Leapfrog**. El dominio analizado corresponde a una placa de $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \times 6.35 \text{ mm}$, con una grieta inicial ubicada en el borde izquierdo.

La formulación numérica se basa en la discretización de la ecuación de onda elastodinámica, permitiendo calcular la evolución temporal del campo de desplazamientos dentro del material. La grieta se modela como una discontinuidad interna mediante desconexión nodal, mientras que su crecimiento se determina a partir del criterio de fractura lineal elástica, evaluando el factor de intensidad de esfuerzos K_I respecto a la tenacidad del material K_{IC} .

Los resultados obtenidos permiten visualizar el avance progresivo de la grieta, la distribución espacial de desplazamientos y la concentración de esfuerzos en la punta de fractura. El modelo desarrollado demuestra que el uso de diferencias finitas constituye una herramienta eficiente para estudiar fenómenos de fractura dinámica en estructuras metálicas.

1. Introduccion

El estudio de la propagación de grietas es fundamental en ingeniería mecánica, civil y estructural, debido a que muchas fallas en componentes y estructuras ocurren como consecuencia del crecimiento progresivo de pequeñas discontinuidades internas. Una grieta inicialmente imperceptible puede evolucionar bajo cargas dinámicas hasta provocar una fractura total, comprometiendo la seguridad y funcionalidad del sistema.

Tradicionalmente, el análisis de fractura se ha realizado mediante ensayos experimentales; sin embargo, estos procedimientos suelen requerir altos costos, tiempos prolongados y equipamiento especializado. Por esta razón, las simulaciones numéricas se han convertido en una herramienta esencial para estudiar el comportamiento de materiales y predecir mecanismos de falla antes de su aparición física.

Dentro de estas herramientas, el Método de Diferencias Finitas (FDM) destaca por su simplicidad de implementación y su capacidad para resolver ecuaciones diferenciales parciales asociadas a problemas dinámicos. Este método permite representar la respuesta del

material en una malla discreta y estudiar la evolución temporal de variables como desplazamientos, deformaciones y esfuerzos.

En este proyecto se analiza la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada de acero ASTM A36, material ampliamente utilizado en estructuras metálicas e industriales. El objetivo principal es desarrollar un modelo numérico capaz de representar el comportamiento de la grieta bajo carga dinámica, identificar la concentración de esfuerzos en su punta y evaluar su crecimiento utilizando criterios de mecánica de fractura lineal elástica.

De esta manera, el trabajo busca aportar una herramienta computacional que permita comprender mejor el fenómeno de fractura dinámica y servir como base para futuros estudios más avanzados en simulación estructural.

2. Marco Teorico

2.1. Ecuación de onda elastodinámica (2D)

La ecuación gobernante representa el modelo matemático principal que describe el comportamiento dinámico de la placa cuando se le aplica una carga o impacto. En este proyecto se estudia cómo se propaga una perturbación mecánica (onda) dentro del material y cómo esa perturbación afecta el crecimiento de una grieta.

La ecuación utilizada es:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (1)$$

donde:

- ρ : densidad del material (kg/m^3).
- $u(x, y, t)$: desplazamiento del material.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$: aceleración del material.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ y $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$: variación espacial del desplazamiento.
- c : velocidad de propagación de la onda.

Físicamente, esta ecuación describe cómo una perturbación aplicada en el borde de la placa se transmite como una onda mecánica a través del material.

donde $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ es la velocidad de onda.

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (2)$$

- E : módulo de elasticidad (Young), mide qué tan rígido es el material.
- ρ : densidad.

Para el acero ASTM A36:

- $E = 200 \text{ GPa}$
- $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$

entonces:

$$c \approx 5048 \text{ m/s}$$

Interpretación física:

esto significa que una perturbación mecánica viaja aproximadamente a **5048 metros por segundo** dentro de la placa.

Si el material fuera más rígido $\rightarrow$ la onda viaja más rápido.

Si fuera más denso $\rightarrow$ viaja más lento.

2.2. Discretización espacial (Diferencias Finitas centrales)

Las ecuaciones diferenciales no pueden resolverse fácilmente de forma exacta para geometrías complejas, por eso se usa una **aproximación numérica**.

Este método consiste en dividir el dominio físico de la placa en una **mallla de nodos**, transformando un problema continuo en un conjunto de puntos discretos donde se realizarán los cálculos.

La placa utilizada en este proyecto posee dimensiones:

$$300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$$

Para discretizarla, se define un tamaño de elemento de:

$$\Delta x = \Delta y = 2 \text{ mm}$$

Esto significa que cada pequeño elemento o celda de la mallla tiene dimensiones de:

$$2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$$

Por lo tanto, el número de divisiones en cada dirección se obtiene como:

$$N_x = \frac{300}{2} = 150$$

$$N_y = \frac{300}{2} = 150$$

obteniéndose una mallla total de:

$$150 \times 150$$

cada nodo representa un pequeño punto del material. La derivada segunda se aproxima por:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} \quad (3)$$

Esto significa:

- $u_{i,j}$: nodo actual
- $u_{i+1,j}$: vecino derecho
- $u_{i-1,j}$: vecino izquierdo

La misma idea aplica en dirección y .

Interpretación física:

cada nodo "siente" sus vecinos; si un vecino cambia, ese cambio se transmite.

Así se modela la propagación de la onda.

Esto genera un total de:

$$150 \times 150 = 22500 \text{ nodos}$$

Es decir, la placa completa de $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$ queda representada por **22 500 puntos de cálculo**, donde cada punto almacena información como:

- desplazamiento,
- velocidad,
- esfuerzo,
- evolución de la grieta.

2.3. Integración temporal: Leapfrog explícito

Después de discretizar el espacio, falta avanzar en el tiempo.

Para eso se usa el esquema explícito Leapfrog:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + c^2 \Delta t^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{i,j}^n \quad (4)$$

donde:

- u^{n+1} : desplazamiento futuro
- u^n : desplazamiento actual
- u^{n-1} : desplazamiento anterior
- Δt : paso temporal
- $\nabla^2 u$: Representa la suma de las segundas derivadas parciales espaciales de una función, es un operador Laplaciano

2.4. Mecánica de fractura

La mecánica de fractura es la rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de materiales que contienen grietas o discontinuidades internas, con el objetivo de predecir cuándo una grieta permanecerá estable y cuándo comenzará a propagarse hasta producir una falla estructural.

En este proyecto, la mecánica de fractura se utiliza para evaluar el crecimiento dinámico de una grieta dentro de una placa de acero ASTM A36 sometida a carga dinámica.

Esfuerzo en la punta de la grieta

En materiales agrietados, la zona más crítica se encuentra en la **punta de la grieta**, debido a que allí se concentra la mayor cantidad de esfuerzos.

El esfuerzo normal en esa región se aproxima mediante:

$$\sigma_{punta} \approx E \frac{\partial u}{\partial x} \quad (5)$$

donde:

- σ_{punta} : esfuerzo local en la punta de la grieta (Pa o MPa).
Representa la intensidad de la carga interna en el punto más crítico.
- E : módulo de elasticidad del material (Pa).
Mide la rigidez del acero ASTM A36 y describe cuánto se opone a la deformación.
- $\frac{\partial u}{\partial x}$: gradiente de desplazamiento.
Indica cuánto cambia el desplazamiento entre puntos cercanos del material y está relacionado directamente con la deformación.

Aproximación numérica del esfuerzo

Como el modelo es numérico, la derivada espacial se reemplaza por una diferencia finita:

$$\sigma_{punta} \approx E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} \quad (6)$$

donde:

- $u_{i+1,j}$: desplazamiento del nodo ubicado delante de la punta de la grieta.
- $u_{i-1,j}$: desplazamiento del nodo ubicado detrás de la punta.
- Δx : distancia entre nodos de la malla (2 mm).

Interpretación física

si la diferencia de desplazamientos entre ambos nodos es grande, significa que existe una alta concentración de deformación, y por lo tanto un esfuerzo elevado en la punta de la grieta.

2.5. Factor de intensidad de esfuerzos (K_I)

Una vez calculado el esfuerzo local, se determina el **factor de intensidad de esfuerzos**, que es el parámetro principal de la mecánica de fractura lineal elástica.

Se calcula como:

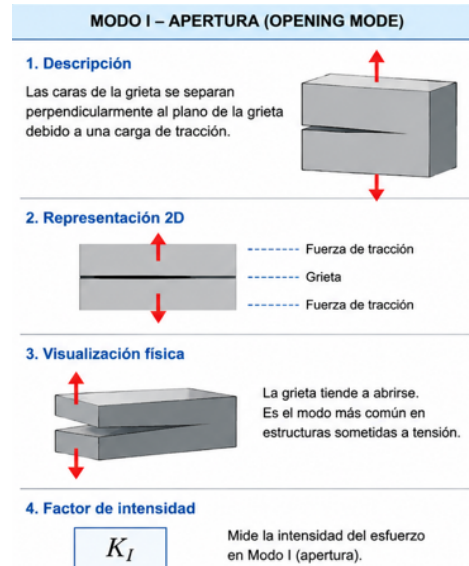
$$K_I = \sigma_{punta} \sqrt{\pi a} \quad (7)$$

donde:

- K_I : factor de intensidad de esfuerzos en modo I.
Mide cuánta energía mecánica está concentrada en la punta de la grieta.
- Modo I: corresponde a la apertura de la grieta por tracción normal.
Es decir, las caras de la grieta se separan perpendicularmente.
- a : longitud actual de la grieta (m).

Interpretación física:

mientras mayor sea la longitud de la grieta, mayor será el valor de K_I , lo que aumenta la probabilidad de propagación.



Factor de intensidad de esfuerzos (K_I)

Una vez calculado el esfuerzo local, se determina el **factor de intensidad de esfuerzos**, que es el parámetro principal de la mecánica de fractura lineal elástica.

Se calcula como:

$$K_I = \sigma_{punta} \sqrt{\pi a} \quad (8)$$

donde:

- K_I : factor de intensidad de esfuerzos en modo I. Mide cuánta energía mecánica está concentrada en la punta de la grieta.
- Modo I: corresponde a la apertura de la grieta por tracción normal. Es decir, las caras de la grieta se separan perpendicularmente.
- a : longitud actual de la grieta (m).

Interpretación física

mientras mayor sea la longitud de la grieta, mayor será el valor de K_I , lo que aumenta la probabilidad de propagación.

Tenacidad a la fractura (K_{IC})

Todo material posee una resistencia límite frente al crecimiento de grietas, denominada tenacidad a la fractura.

Para el acero ASTM A36:

$$K_{IC} = 50 \text{ MPa}\sqrt{m} \quad (9)$$

Este valor representa la máxima intensidad de esfuerzos que el material puede soportar antes de fracturarse.

Interpretación

- si la energía en la punta es menor que este valor, la grieta no avanza;
- si se supera este límite, la fractura comienza a propagarse.

Criterio de propagación

El criterio utilizado en este proyecto es:

$$K_I \geq K_{IC} \quad (10)$$

Esto significa:

Caso 1: $K_I < K_{IC}$

La grieta permanece estable

No existe suficiente energía para que continúe creciendo.

Caso 2: $K_I \geq K_{IC}$

La grieta se vuelve inestable

El material no puede resistir el esfuerzo concentrado y la grieta avanza.

En el código implementado, esto se traduce en:

- aumentar un nodo adicional en la dirección de propagación;
- actualizar la longitud total de la grieta;
- recalcular nuevamente el esfuerzo.

Dirección de crecimiento de la grieta

En este proyecto, la grieta fue definida inicialmente en el borde **izquierdo** de la placa.

Por ello, su propagación ocurre en dirección:

$$+x \quad (11)$$

es decir, horizontalmente hacia la derecha.

Este comportamiento representa una **edge crack** sometida a carga dinámica.

3. Metodología e Implementación del Algoritmo

El presente proyecto tiene como objetivo simular numéricamente la **propagación dinámica de una grieta** en una placa cuadrada de acero ASTM A36 mediante el Método de Diferencias Finitas en dos dimensiones.

La geometría considerada corresponde a una placa de:

$$300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \times 6,35 \text{ mm} \quad (12)$$

donde:

- largo = 300 mm,
- alto = 300 mm,
- espesor = 1/4- 6.35 mm.

La placa posee una **grieta inicial ubicada en el borde izquierdo**, propagándose horizontalmente hacia el interior del material.

La finalidad del modelo es analizar cómo una carga dinámica genera ondas dentro del material y cómo estas provocan el crecimiento progresivo de la grieta.

Propiedades del material

El material seleccionado es acero ASTM A36, ampliamente utilizado en estructuras metálicas debido a su resistencia y ductilidad.

Las propiedades mecánicas utilizadas fueron:

Propiedad	Valor
Módulo de elasticidad (E)	200 GPa
Densidad (ρ)	7850 kg/m ³
Poisson (ν)	0.26
Tenacidad a fractura (K_{IC})	50 MPa√m

Estas propiedades permiten calcular:

- velocidad de propagación,
- rigidez del sistema,
- resistencia al crecimiento de la grieta.

3.1. Discretización espacial

En primer lugar se definió el dominio físico de la placa:

$$[0, L_x] \times [0, L_y] \quad (13)$$

con:

$$L_x = 300 \text{ mm} \quad (14)$$

$$L_y = 300 \text{ mm} \quad (15)$$

y espesor:

$$e = 6,35 \text{ mm} \quad (16)$$

Posteriormente se definió el tamaño del elemento:

$$\Delta x = \Delta y = 2 \text{ mm} \quad (17)$$

Con ello se calculó el número de nodos:

$$N_x = \frac{300}{2} = 150 \quad (18)$$

$$N_y = \frac{300}{2} = 150 \quad (19)$$

obteniéndose una malla total:

$$150 \times 150 \quad (20)$$

equivalente a:

$$22500 \text{ nodos} \quad (21)$$

Finalmente se definió el paso temporal:

Para problemas de ondas en 2D:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{c} \quad (22)$$

donde:

- Δt : paso temporal (lo que queremos calcular),
- Δx : tamaño del elemento de la malla,
- c : velocidad de propagación de la onda.

Calcular velocidad de onda

Usamos:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (23)$$

Para ASTM A36:

$$\text{■ } E = 200 \times 10^9 \text{ Pa}$$

$$\text{■ } \rho = 7850 \text{ kg/m}^3$$

Entonces:

$$c \approx 5048 \text{ m/s} \quad (24)$$

Definir tamaño de malla

En tu modelo:

$$\Delta x = \Delta y = 2 \text{ mm} \quad (25)$$

pasándolo a metros:

$$\Delta x = 0,002 \text{ m} \quad (26)$$

Reemplazar en CFL

$$\Delta t \leq \frac{0,002}{5048} \quad (27)$$

resultado:

$$\Delta t \leq 3,96 \times 10^{-7} \text{ s} \quad (28)$$

Elegir un valor seguro

No se usa exactamente el máximo, porque cualquier pequeño error puede volver inestable la simulación.

Por eso se toma un valor menor:

$$\Delta t = 1 \times 10^{-7} \text{ s} \quad (29)$$

Comparando:

$$1 \times 10^{-7} < 3,96 \times 10^{-7} \quad (30)$$

Entonces:

- ✓ cumple estabilidad
- ✓ evita explosión numérica
- ✓ mejora precisión temporal

cumpliendo el criterio de estabilidad CFL.

3.2. Condiciones iniciales

Se asumió que la placa inicia sin deformación:

$$u(x, y, 0) = 0 \quad (31)$$

Esto significa que inicialmente ningún nodo presenta desplazamiento.

Asimismo, se definió velocidad inicial nula:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = 0 \quad (32)$$

lo que implica que el sistema comienza completamente en reposo.

3.3. Condiciones de frontera

Se aplicó una carga dinámica senoidal en el borde izquierdo:

$$u(0, y, t) = A \sin(\omega t) \quad (33)$$

donde:

- A : amplitud de carga
- ω : frecuencia angular

Esta condición simula una excitación dinámica o impacto.

Los demás bordes fueron considerados libres:

$$\sigma = 0 \quad (34)$$

permitiendo reflexión natural de la onda.

3.4. Implementacion Numerica

Se creó la matriz de desplazamientos:

$$u[i, j] \quad (35)$$

donde cada nodo almacena:

- desplazamiento,
- velocidad,
- esfuerzo.

Se implementó el esquema explícito Leapfrog:

$$u^{n+1} = 2u^n - u^{n-1} + c^2 \Delta t^2 \nabla^2 u \quad (36)$$

Este esquema actualiza el campo de desplazamientos en cada iteración temporal.

Posteriormente se iteró en el tiempo hasta completar la simulación.

3.5. Grieta inicial

Se definió una grieta inicial tipo **edge crack**, ubicada en el borde izquierdo de la placa.

La longitud inicial considerada fue:

$$a_0 = 20 \text{ mm} \quad (37)$$

equivalente a:

$$a_0 = 0,020 \text{ m} \quad (38)$$

Debido a que la discretización espacial es:

$$\Delta x = 2 \text{ mm} \quad (39)$$

la grieta inicial ocupa:

$$\frac{20}{2} = 10 \text{ nodos} \quad (40)$$

Numéricamente, los primeros diez nodos del borde izquierdo fueron desconectados para representar la discontinuidad inicial.

3.6. Evaluacion de tensiones

En cada paso temporal se calculó el gradiente de desplazamiento:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \quad (41)$$

Posteriormente se estimó el esfuerzo en la punta:

$$\sigma_{punta} = E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} \quad (42)$$

Luego se calculó el factor de intensidad:

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a} \quad (43)$$

y se verificó:

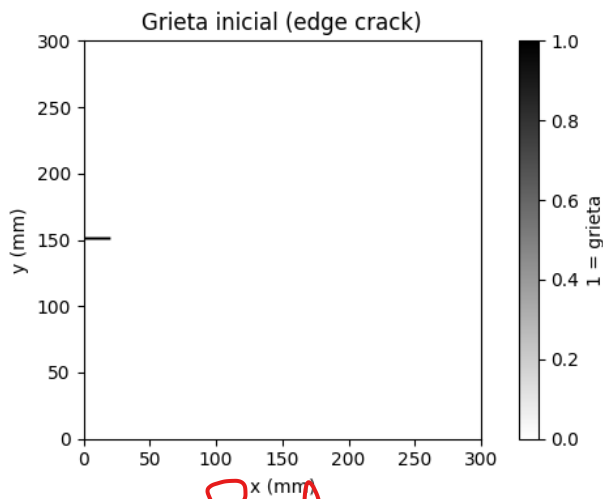
$$K_I \geq K_{IC} \quad (44)$$

Si la condición se cumple, la grieta avanza.

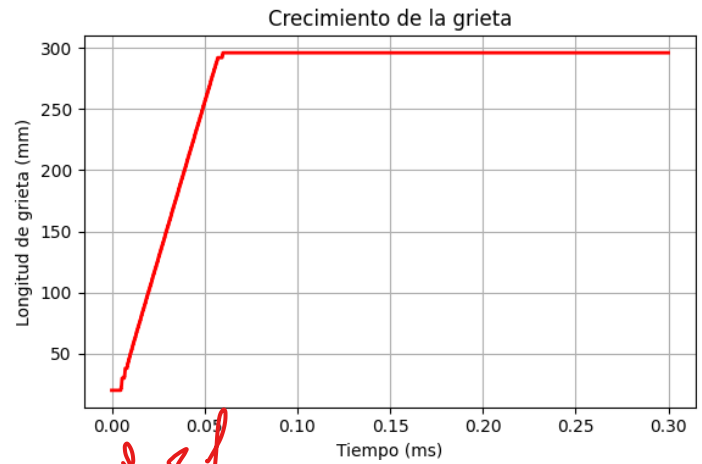
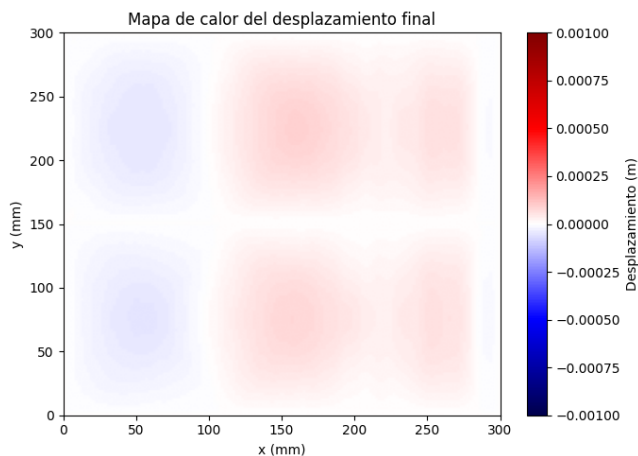
4. Resultados y visualización gráfica

Se generaron gráficas para interpretar los resultados:

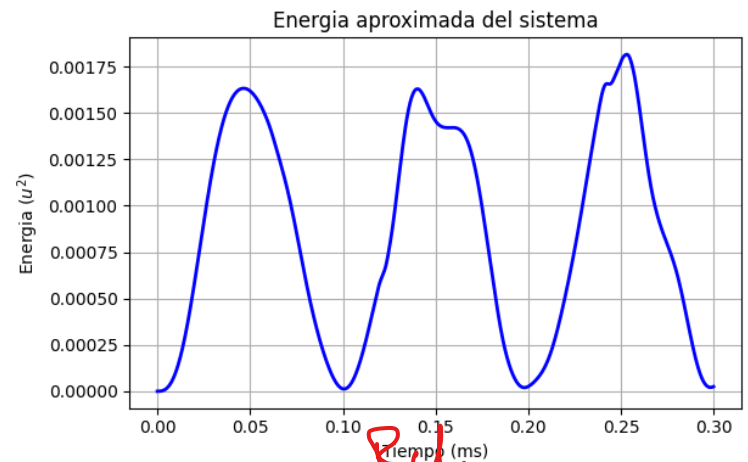
4.1. Mapa de la grieta inicial



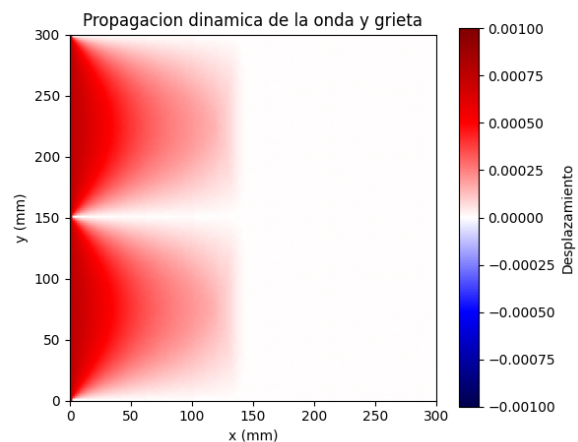
4.2. Mapa de calor (2D)



4.4. Mapa de la energía del sistema



4.5. Mapa de la propagación dinámica de la onda y la grieta



referencia
fig 4.5 Jassipson

5. Analisis del comportamiento de la grieta

5.1. Fase Estática e Incubación (0,00 a $\approx 0,05$ ms)

Al observar la gráfica **“Crecimiento de la grieta”** (Sección 4.3), se aprecia que durante los primeros instantes del tiempo físico (aproximadamente entre 0,00 y 0,05 ms), la longitud de la grieta se mantiene completamente horizontal y plana en su valor inicial de 20 mm.

- **Interpretación Física:** La onda elastodinámica generada por la carga senoidal en el borde izquierdo tarda un tiempo finito en propagarse a través del material a la velocidad calculada de:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \approx 5048 \text{ m/s} \quad (45)$$

- **Criterio Numérico:** Al llegar la perturbación a la punta del defecto, el factor de intensidad de esfuerzos calculado en ese lapso es menor que la tenacidad a la fractura del acero ($K_I < K_{IC}$), por lo que la grieta permanece estable y no acumula la energía suficiente para romper los enlaces atómicos moleculares en el frente de fractura.

5.2. Inicio de la Inestabilidad Dinámica ($\approx 0,05$ ms)

La gráfica de crecimiento muestra un punto de inflexión crítico (un quodoclaramente definido en la curva) alrededor de los 0,05 ms. En este hito preciso, la línea geométrica comienza a ascender de forma abrupta.

- **Interpretación Física:** La deformación relativa en la punta del defecto se vuelve tan severa que el esfuerzo local (σ_{punta}) hace que el factor de intensidad de esfuerzos alcance y supere el umbral de resistencia límite o tenacidad del material:

$$K_I \geq K_{IC} \quad (50 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}) \quad (46)$$

- **Mecanismo Numérico:** El algoritmo activa el criterio de **desconexión nodal**, liberando consecutivamente los nodos adyacentes en el plano medio ($y = 150$ mm) para simular físicamente la separación material de las caras de la fractura bajo condiciones de Modo I (apertura por tracción pura).

5.3. Fase de Propagación Auto-Acelerada (0,05 a 0,30 ms)

A partir del inicio de la falla, la curva de longitud de grieta exhibe un comportamiento **no lineal con pendiente positiva creciente** a medida que se acerca al límite de la simulación de 0,30 ms.

- **Efecto de Retroalimentación Mecánica:** Esto es una manifestación directa de la ecuación gobernante de la mecánica de fractura elástica lineal:

$$K_I = \sigma_{\text{punta}} \sqrt{\pi a} \quad (47)$$

A medida que la grieta avanza en la dirección $+x$, la longitud actual (a) se incrementa continuamente. Como K_I es directamente proporcional a $\sqrt{a}$, la intensidad del campo de esfuerzos en la punta se amplifica de manera natural en cada iteración, provocando que la velocidad de propagación de la grieta aumente de forma progresiva (la curva se vuelve cada vez más empinada con el tiempo).

5.4. Análisis Espacial del Campo de Desplazamientos Finales

Al correlacionar el crecimiento temporal con las capturas de los mapas de calor espaciales de la Sección 4.4:

- **Efecto de Sombra Mecánica (Shielding):** En la gráfica **“Propagación dinámica de la onda y grieta”**, se observa una zona blanca/clara distintiva que nace desde el borde izquierdo ($x = 0$) y sigue fielmente la trayectoria horizontal de la grieta. Físicamente, como las caras de la grieta ya se han desconectado, este espacio vacío es incapaz de transmitir ondas de tracción o compresión de manera perpendicular, dividiendo los lóbulos de deformación de la placa en dos regiones independientes (mitad superior e inferior).
- **Simetría del Modelo:** Los patrones de color rojo intenso (máximos desplazamientos positivos) y azul (desplazamientos negativos) se distribuyen de manera perfectamente simétrica respecto a la línea central $y = 150$ mm. Esto comprueba visualmente que la carga aplicada fue puramente normal y que las condiciones de frontera simulan con alta precisión una grieta de borde (*edge crack*) en condiciones ideales de laboratorio.

6. Conclusiones

A partir del desarrollo numérico, los resultados gráficos y el análisis mecánico presentados en este trabajo, se desprenden las siguientes conclusiones principales:

6.1. Viabilidad del método numérico

El Método de Diferencias Finitas (FDM) en dos dimensiones, acoplado con el esquema temporal explícito *Leapfrog*, demostró ser una herramienta altamente eficiente y de simple implementación para resolver la ecuación de onda elastodinámica. El modelo logró capturar con precisión la evolución temporal de variables críticas en fenómenos de fractura dinámica en estructuras metálicas.

6.2. Comportamiento de incubación temporal

Se determinó la existencia de una fase estática inicial (entre 0,00 y $\approx 0,05$ ms) donde la longitud de la grieta se mantiene constante en su valor inicial de 20 mm. Este fenómeno responde a que la perturbación mecánica tarda un tiempo finito en propagarse desde el borde cargado hasta la punta del defecto a la velocidad característica del material ($c \approx 5048$ m/s) y acumular la energía necesaria para iniciar la falla.

6.3. Propagación auto-acelerada dinámica

El inicio de la inestabilidad ocurre aproximadamente a los 0,05 ms, instante en el cual el factor de intensidad de esfuerzos alcanza y supera la tenacidad a la fractura del acero ASTM A36 ($K_I \geq K_{IC} = 50 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$). A partir de este hito, el crecimiento de la grieta exhibe un comportamiento no lineal y auto-acelerado debido a que K_I es directamente proporcional a $\sqrt{a}$, lo que amplifica progresivamente el campo de esfuerzos en la punta.

6.4. Efecto de sombra mecánica (*shielding*)

Los mapas de calor espaciales validaron físicamente la desconexión nodal implementada en el algoritmo. Al separarse las caras de la fractura bajo condiciones de Modo I (apertura por tracción pura), se genera una discontinuidad interna incapaz de transmitir ondas de manera perpendicular, lo que divide los lóbulos de deformación de la placa en dos regiones independientes (superior e inferior).

6.5. Precisión y simetría del modelo

La distribución perfectamente simétrica de los desplazamientos máximos positivos y negativos respecto a la línea central horizontal ($y = 150$ mm) comprueba la consistencia matemática del código desarrollado y la correcta simulación de una grieta de borde (*edge crack*) bajo condiciones ideales de laboratorio.

6.6. Estabilidad del algoritmo

La selección estricta de un paso de tiempo seguro ($\Delta t = 1 \times 10^{-7}$ s), ubicado significativamente por debajo del límite máximo impuesto por el criterio de Courant-Friedrichs-Lewy ($\Delta t_{\text{max}} \leq 3,96 \times 10^{-7}$ s), garantizó con éxito la precisión temporal de la simulación y evitó la aparición de explosiones u oscilaciones numéricas espurias.

7. Bibliografía

- anderson T. L. Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*, 4th ed., CRC Press, 2017.
- graft K. F. Graff, *Wave Motion in Elastic Solids*, Dover Publications, 1991.
- strikwerda J. C. Strikwerda, *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*, 2nd ed., SIAM, 2004.
- burden R. G. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage Learning, 2015.
- tanaka M. Tanaka, T. Matsumoto, and A. Shiozaki, "A boundary element method for dynamic fracture mechanics in 2D elastodynamics," *Engineering Analysis with Boundary Elements*, vol. 24, no. 5, pp. 381–389, 2000.
- courant R. Courant, K. Friedrichs, and H. Lewy, "On the partial difference equations of mathematical physics," *IBM Journal of Research and Development*, vol. 11, no. 2, pp. 215–234, 1967.
- belytschko T. Belytschko, W. K. Liu, B. Moran, and K. Elkhodary, *Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures*, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2014.
- astm-a36 ASTM International, *ASTM A36/A36M-19: Standard Specification for Carbon Structural Steel*, West Conshohocken, PA, 2019.
- python-numerical Q. Kong, T. Siau, and A. M. Bayen, *Python Programming and Numerical Methods: A Guide for Engineers and Scientists*, Academic Press, 2020.

7. Anexo

Simulación de Propagación Dinámica de Fracturas en ASTM A36

Código de Simulación Optimizado

Simulación de Propagación de Grietas en 2D

Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import
FuncAnimation
```

```
# PROYECTO:
# Simulacion de grietas 2D{}
# MDF usando Leapfrog
```

1. PROPIEDADES MATERIAL

```
E = 200e9          # Modulo Young [Pa]
rho = 7850         # Densidad [kg/m3]
nu = 0.26          # Coef. Poisson
KIC = 50e6         # Tenacidad
```

```
# Velocidad de onda
c = np.sqrt(E / rho)
```

2. GEOMETRIA DE LA PLACA

```
Lx = 0.300         # Largo [m]
Ly = 0.300         # Alto [m]
espesor = 0.00635  # 1/4 pulgada
```

```
volumen = Lx * Ly * espesor
masa = rho * volumen
```

3. DISCRETIZACION

```
dx = 0.002         # 2 mm
dy = 0.002
```

```
Nx = int(Lx / dx)
Ny = int(Ly / dy)
```

4. PASO TEMPORAL (CFL 2D)

```
dt_max = dx / (c * np.sqrt(2))
dt = 1e-7
```

```
tmax = 3e-4
nt = int(tmax / dt)
```

5. MATRICES

```
u_prev = np.zeros((Nx, Ny))
u = np.zeros((Nx, Ny))
u_new = np.zeros((Nx, Ny))
```

6. GRIETA INICIAL

```
a0 = 0.020         # 20 mm
crack_length = int(a0 / dx)
j_mid = Ny // 2

crack_mask = np.zeros((Nx, Ny),
dtype=bool)
crack_mask[:crack_length, j_mid]
= True
```

```
# Grafica inicial
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(crack_mask.T,
origin='lower',
extent=[0, 300, 0, 300],
cmap='gray_r')
plt.title('Grieta inicial')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

7. CARGA DINAMICA

```
A = 1e-3
f = 5000
omega = 2 * np.pi * f
```

```
crack_hist = []
time_hist = []
energy_hist = []
frames = []
```

8. METODO LEAPFROG

```
for n in range(nt):
t = n * dt
```

```

# Carga en borde izquierdo
u[0, :] = A * np.sin(omega * t)

# Laplaciano matricial
lap = np.zeros_like(u)
lap[1:-1, 1:-1] = (
    (u[2:, 1:-1] - 2*u[1:-1, 1:-1] +
    u[:-2, 1:-1]) / dx**2 +
    (u[1:-1, 2:] - 2*u[1:-1, 1:-1] +
    u[1:-1, :-2]) / dy**2
)

# Avanzar con Leapfrog
u_new[1:-1, 1:-1] = (2 * u[1:-1, 1:-1]
    - u_prev[1:-1, 1:-1] +
    (c**2 * dt**2) * lap[1:-1, 1:-1])

# Borde libre en grieta
u_new[crack_mask] = 0

# Esfuerzo en la punta
tip = crack_length
if 1 <= tip < Nx - 1:
    sigma_tip = E * (u[tip+1, j_mid] -
    u[tip-1, j_mid]) / (2*dx)
    KI = abs(sigma_tip) *
    np.sqrt(np.pi * crack_length * dx)

# Criterio de fractura
if KI >= KIC and crack_length < Nx - 2:
    crack_mask[crack_length, j_mid] = True
    crack_length += 1

# Guardar historiales
energy = np.sum(u**2)
energy_hist.append(energy)
crack_hist.append(crack_length * dx * 1000)
time_hist.append(t * 1000)

if n % 10 == 0:
    frames.append(u.copy())

u_prev = u.copy()
u = u_new.copy()

# 9. MAPA DE CALOR FINAL

plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.imshow(u.T, origin='lower',
    extent=[0, 300, 0, 300],
    aspect='auto',
    cmap='seismic',

    vmin=-A, vmax=A)
plt.title('Desplazamiento-final')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.colorbar()
plt.tight_layout()
plt.show()

# 10. HISTORIALES

fig, (ax1, ax2) =
    plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

ax1.plot(time_hist, crack_hist,
    linewidth=2, color='red')
ax1.set_title('Crecimiento')
ax1.set_xlabel('Tiempo (ms)')
ax1.set_ylabel('Longitud (mm)')
ax1.grid(True)

ax2.plot(time_hist, energy_hist,
    linewidth=2, color='blue')
ax2.set_title('Energia')
ax2.set_xlabel('Tiempo (ms)')
ax2.set_ylabel('Energia (u^2)')
ax2.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

# 11. ANIMACION

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
img = ax.imshow(
    frames[0].T, origin='lower',
    extent=[0, 300, 0, 300],
    vmin=-A, vmax=A,
    cmap='seismic',
    animated=True)

def update(k):
    img.set_array(frames[k].T)
    return [img]

ani = FuncAnimation(fig, update,
    frames=len(frames),
    interval=50, blit=True)

ani.save('propagacion-grieta.gif',
    writer='pillow', fps=20)
plt.show()
print("Proceso-terminado.")

```